Projet RTE — de la donnée à la vidéo

Oct 13, 2026 · @arthur

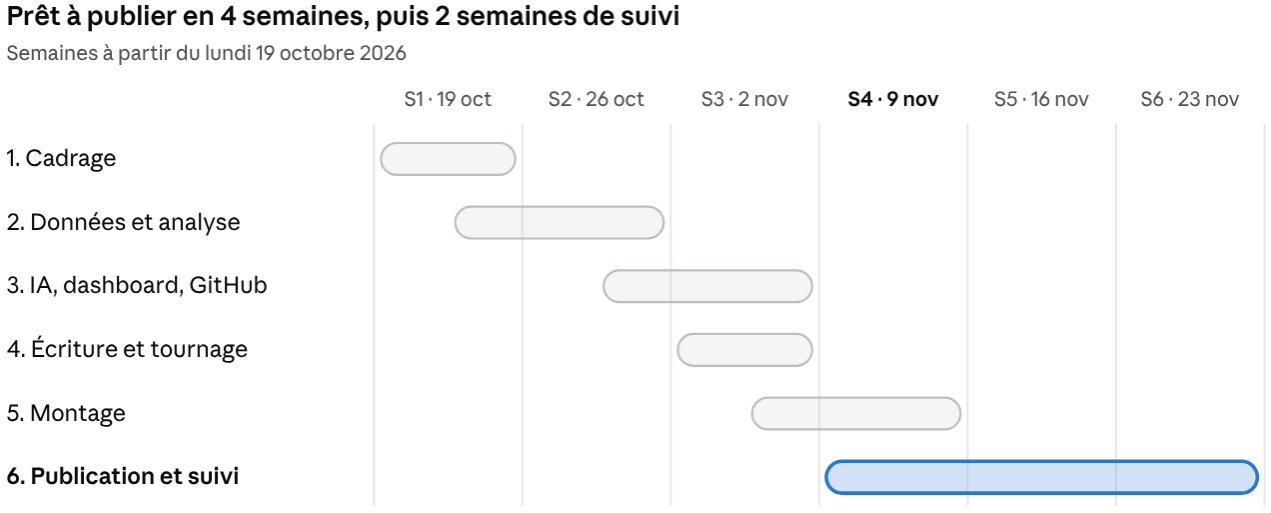
Vue d'ensemble

Le projet tient en 4 semaines de travail (environ 30 h, soit 7 à 8 h par semaine), puis 2 semaines de publication et de suivi. Question métier : à quelle heure l'électricité française est-elle la plus verte, et peut-on le prévoir pour décaler certains usages ?

Livrables à la fin du projet

- Un dépôt GitHub propre (code, README, sources, licence)
- Un dashboard Power BI de 3 pages
- Un modèle de prévision à J+1, comparé à une référence simple
- Option : une mini-appli « meilleure heure demain »
- 3 vidéos TikTok face caméra, réutilisables sur LinkedIn
- 1 carrousel LinkedIn et 1 post « coulisses »
- Le projet ajouté à ton portfolio

Règle d'or : documenter en continu. Pendant tout le projet, note tes difficultés dans un journal de bord et enregistre ton écran aux moments clés. C'est la matière de tes vidéos « tuto » et « coulisses », et tu ne pourras pas la recréer après coup.



Calendrier du projet · 6 phases sur 6 semaines

Les phases se chevauchent volontairement : tu écris les scripts pendant que le dashboard se termine, et le montage démarre dès la fin du tournage.

Phase 1 — Cadrage (semaine 1, environ 3 h)

L'objectif est de figer la question métier et les sources avant d'écrire une ligne de code.

- [ ] Écrire la question métier en une phrase (ex. : combien de CO_2 une PME lyonnaise évite-t-elle en décalant sa consommation de 3 heures ?)
- [ ] Repérer sur ODRÉ les jeux éCO2mix national et régional (données consolidées), et noter leur licence
- [ ] Repérer les données météo (meteo.data.gouv.fr) et la liste des jours fériés
- [ ] Créer le dépôt GitHub : dossiers `data/`, `notebooks/`, `src/`, `dashboard/`, `media/` et un README provisoire
- [ ] Ouvrir le journal de bord (un simple fichier de notes, daté)
- [ ] Optionnel : filmer 10 secondes face caméra où tu poses la question, pour l'intro d'une vidéo

Phase 2 — Données et analyse (semaines 1 et 2, environ 8 h)

L'objectif est de sortir 3 résultats clés, chacun formulé en une phrase avec un chiffre.

- [ ] Script d'extraction Python (API ODRÉ ou CSV), sur 3 à 5 ans d'historique
- [ ] Nettoyage : valeurs manquantes, doublons, passage à l'heure, fuseau horaire
- [ ] Variables calendaires : heure, jour de la semaine, mois, saison, jour férié
- [ ] Jointure avec la météo
- [ ] Analyse : profil horaire du CO_2/kWh, heatmap heure × mois, été vs hiver, Auvergne-Rhône-Alpes vs France
- [ ] Calcul métier : gain d'un décalage de 3 h pour une consommation type
- [ ] Écrire les 3 résultats clés dans le journal de bord
- [ ] 🎥 Enregistrer l'écran pendant l'extraction (pour la vidéo tuto) et noter chaque problème rencontré (pour le post coulisses)

Phase 3 — IA, dashboard et GitHub (semaines 2 et 3, environ 10 h)

L'objectif est un projet montrable : un modèle honnête, un dashboard lisible, un dépôt propre.

Modèle

- [ ] Référence simple : « même heure la veille »
- [ ] Modèle LightGBM (ou Prophet) pour prévoir le CO_2/kWh à J+1
- [ ] Comparer les deux avec la MAE, sur une période de test jamais vue

- [ ] Noter les limites : quand le modèle se trompe, et pourquoi

Dashboard Power BI (3 pages)

- [ ] Vue d'ensemble : mix électrique, part des renouvelables, CO_2 moyen
- [ ] Meilleures heures : heatmap heure × mois, filtre région
- [ ] Prévision : réel vs prévu, erreur du modèle
- [ ] Exporter la heatmap en haute définition, au format vertical (1080 × 1920) pour le fond vert TikTok

Diffusion

- [ ] Optionnel : mini-appli Streamlit « meilleure heure demain »
- [ ] README final : question, sources, méthode, résultats, limites, captures
- [ ] Ajouter le projet au portfolio

Phase 4 — Écriture et tournage (semaine 3, environ 4 h)

L'objectif est de tourner les 3 vidéos en une seule session, scripts prêts à l'avance.

Contenu	Format	Durée	Fil conducteur
Vidéo 1 — Résultat	Fond vert devant la heatmap	45 s	Accroche choc, 3 résultats, appel à l'action
Vidéo 2 — Tuto	Toi + enregistrement d'écran	45 à 60 s	« Les données de RTE en 10 lignes de Python »
Vidéo 3 — IA	Toi + graphique réel vs prévu	45 s	« J'ai essayé de prédire… », avec les limites
Carrousel LinkedIn	6 à 8 slides, 1080 × 1350	—	Question, données, 3 résultats, heatmap, prévision, lien
Post coulisses LinkedIn	Texte + 1 visuel	—	Une difficulté et comment tu l'as résolue

Écriture

- [ ] Écrire les 3 scripts avec tes vrais chiffres (accroche en moins de 3 secondes)
- [ ] Lire chaque script à voix haute et chronométrer
- [ ] Écrire le texte du carrousel et du post coulisses

Tournage

- [ ] Installer : lumière face à toi, micro-cravate, téléphone vertical à hauteur des yeux sur trépied
- [ ] Faire un test de 10 secondes et le réécouter (son avant tout)
- [ ] Tourner phrase par phrase, 2 ou 3 prises chacune
- [ ] Enregistrer les écrans manquants (dashboard, code) avec OBS Studio
- [ ] Ranger les rushes dans `media/` en les nommant (v1_accroche_prise2, etc.)

Phase 5 — Montage (semaines 3 et 4, environ 5 h)

L'objectif est d'avoir les 3 vidéos et le carrousel exportés et prêts à publier, avant la première date de publication. Compte environ 1 h 30 par vidéo au début, puis moins avec l'habitude.

Pour chaque vidéo (CapCut, version PC ou mobile)

1. Dérushage : garder la meilleure prise de chaque phrase
2. Coupes serrées : supprimer les silences et les hésitations (outil de suppression automatique des silences)
3. Fond vert ou incrustation : placer la heatmap ou l'enregistrement d'écran derrière toi
4. Zooms légers sur les chiffres clés, au moment où tu les dis
5. Sous-titres automatiques, puis relecture mot par mot (chiffres et termes techniques surtout)
6. Musique libre de droits, très basse sous la voix
7. Export 1080 × 1920, 30 images/s
8. Couverture : une image avec le titre en gros (ex. « À quelle heure ton électricité pollue le moins ? »)

Contrôle avant export

- [ ] Regarder chaque vidéo sans le son : est-elle compréhensible ?
- [ ] La faire regarder à une personne qui ne fait pas de data
- [ ] Vérifier que la source (RTE, éCO2mix) apparaît à l'écran ou en légende

LinkedIn

- [ ] Carrousel monté dans Canva, exporté en PDF
- [ ] Même vidéo 1 réutilisée en natif sur LinkedIn

Phase 6 — Publication et suivi (semaines 4 à 6)

On étale les contenus sur 3 semaines pour garder un rythme régulier, en partant d'un démarrage du projet le lundi 19 octobre.

Semaine	Date	Plateforme	Contenu
S4	mardi 10 novembre	LinkedIn	Carrousel résultats + tag de la page RTE (lien GitHub en premier commentaire)
S4	jeudi 12 novembre	TikTok	Vidéo 1 — Résultat
S5	mardi 17 novembre	LinkedIn	Vidéo 1 en natif
S5	jeudi 19 novembre	TikTok	Vidéo 2 — Tuto
S6	mardi 24 novembre	LinkedIn	Post coulisses
S6	jeudi 26 novembre	TikTok	Vidéo 3 — IA

Le jour de chaque publication

- [ ] Rester disponible la première heure pour répondre aux commentaires
- [ ] Partager le lien du portfolio en bio TikTok et dans la section « Sélection » de LinkedIn

Après le carrousel

- [ ] Envoyer un message privé à 1 ou 2 profils data ou open data chez RTE, avec le lien et une demande d'avis

Bilan à J+7 de chaque contenu

- [ ] Noter : vues, abonnés gagnés, visites de profil, messages reçus (dont recruteurs)
- [ ] Écrire une leçon à appliquer au projet suivant de la série « La data derrière… »

Matériel et outils

Tout le logiciel est gratuit. Le seul achat utile est le petit matériel vidéo, environ 50 à 60 € au total (prix indicatifs).

Besoin	Outil	Coût
Données et modèle	Python (pandas, LightGBM), Jupyter	Gratuit
Dashboard	Power BI Desktop	Gratuit
Code et diffusion	GitHub, Streamlit Community Cloud	Gratuit
Enregistrement d'écran	OBS Studio	Gratuit
Montage vidéo	CapCut	Gratuit (options payantes)
Carrousel et couvertures	Canva	Gratuit
Son	Micro-cravate pour téléphone	Environ 15 à 25 €
Lumière	Lampe LED ou anneau lumineux	Environ 20 €
Stabilité	Trépied pour téléphone	Environ 15 €

Checklist finale avant la première publication

- [ ] Les chiffres des vidéos et du carrousel correspondent au dashboard
- [ ] Sources et licence citées (RTE, éCO2mix, météo)
- [ ] Mention « projet personnel, non affilié à RTE »
- [ ] Aucune donnée personnelle
- [ ] README, portfolio et liens de bio à jour